

0.76.13. Un déclencheur en (0, 0) : le C file à gauche — en simple

Le 0.76.5 en simple : une ligne de plus, `defile(0, 19, 3, ALPHABET[2], -1, 80)`. Le C file à gauche, sans fin.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.5, en simple : une ligne de plus, pour le C.

Ce qui est nouveau ici : `defile(numero, x, y, tuile, sens, vitesse)`. Au premier appel, la lettre apparaît en (x, y) ; ensuite, toutes les `vitesse` ms, elle fait un pas sur sa ligne : `sens` -1 vers la gauche, 1 vers la droite. Au bord, elle repart de l'autre côté, comme au 0.76.5.

Son numéro, 0, est à elle : les numéros de `defile` et ceux de `tourne_carre` sont séparés. Le C est le numéro 0 de `defile`, le B le numéro 0 de `tourne_carre`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <tourne_carre>` → [0.76.9. La fonction tourne_carre\(\) — un carré sans arrêter le jeu](#)
- `#include <defile>` → [0.65.3. La fonction defile\(\) — filer sur sa ligne sans arrêter le jeu](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1989 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          75 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
tourne_carre()     410 o ← main() — une fonction fournie par le langage
defile()           241 o ← main() — une fonction fournie par le langage
deplace_croix()    217 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             154 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase         10 o ← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases        12 o ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre        33 o ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles        18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette         37 o ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles              704 o ← CopierTuiles — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
```

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 5	65 o sur place, dans tourne_carre(), defile(), deplace_croix()	+ AdresseCase (10 o)
effacer()	× 3	45 o sur place, dans tourne_carre(), defile(), deplace_croix()	+ AdresseCase (10 o),
EffacerCases	(12 o)		
bouton()	× 4	20 o sur place, dans deplace_croix()	+ LireManette (37 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)
images()	× 3	6 o sur place, dans tourne_carre(), defile(), deplace_croix()	
image()	× 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

tourne_carre()	× 2	53 o sur place, dans main()
defile()	× 1	26 o sur place, dans main()
deplace_croix()	× 1	19 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>           // écrit un nombre en chiffres
#include <tourne_carre>     // une tuile qui tourne en carré sans arrêter le jeu
#include <defile>           // une tuile qui file sur sa ligne sans arrêter le jeu
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;           // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;        // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

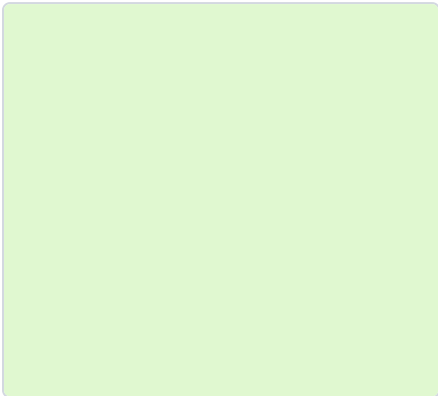
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
        if (x == 0 && y == 0) {
            actif = 1;
        }

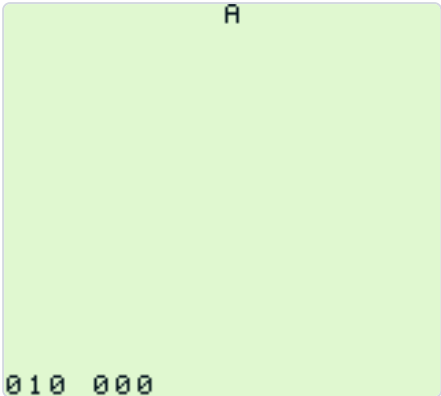
        // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :
        if (actif == 1) {
            tourne_carre(0, 10, 8, ALPHABET[1], 4, 80); // le B tourne en carré
            tourne_carre(1, 14, 12, ALPHABET[1], -4, 80); // le second B, depuis le coin opposé
            defile(0, 19, 3, ALPHABET[2], -1, 80);        // le C file à gauche
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n’est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n’a qu’une seule image, et c’est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu’on doit voir

Comme au 0.76.5 : deux B tournent, un C file à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d’être joués, et voici ce qu’ils ont mesuré.

- ✓ le C va vers la gauche
- ✓ sur la ligne 3